2. A Hold életkorának meghatározására a radioaktív kálium bomlását használják. A kálium 1,27 milliárd év felezési idővel bomlik argongázzá, amelyet a káliumtartalmú kőzet megköt. Egy Holdról származó kőzetmintában $9{,}30 \cdot 10^{-7}$ g káliumot és $1.00 \cdot 10^{17}$ atomot tartalmazó argongázt találtak. A kőzetben található argon a feltételezés szerint csak a kálium bomlásából származik.

(A kálium móltömege $39 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, az Avogadro-szám $6 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$.)

a) Határozza meg, hány kálium atommagot tartalmazott keletkezésekor a kőzet, és ennek hány százaléka bomlott el az idők során!

b) Becsülje meg a kőzet korát!

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont